2026 학남고 2학년 2학기 중간 분석표

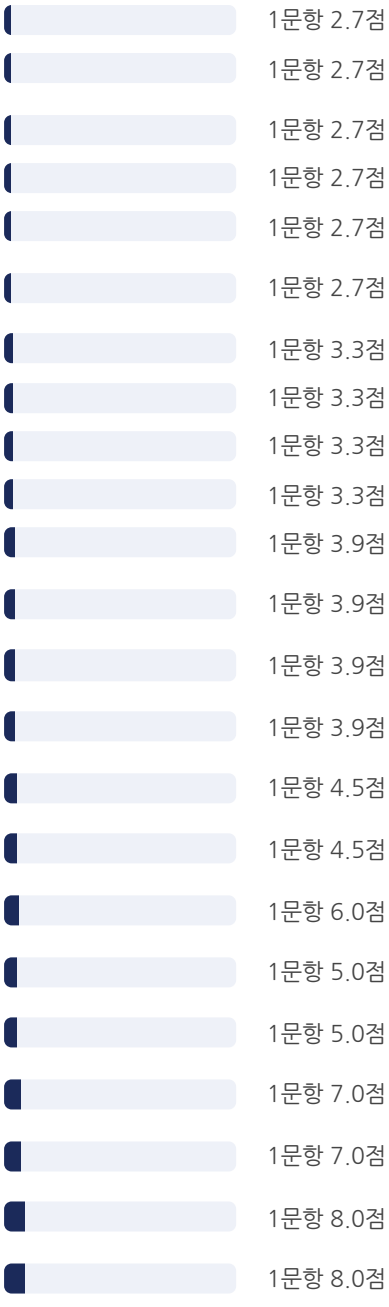
미적분 Ⅰ · Ⅰ. 함수의 극한과 연속 (함수의 극한, 연속), Ⅱ. 미분 (미분계수와 도함수, 접선의 방정식, 평균값 정리)

만점 100.00점

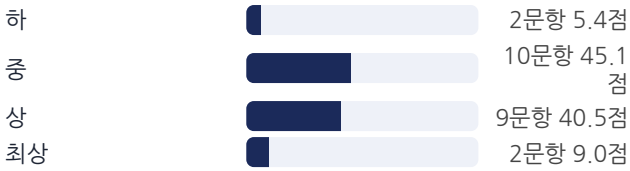
전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
23문항	16문항 · 54.00점	7문항 · 46.00점	11문항 (50%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	극한값의 존재	좌극한=우극한이고 유한한 값인지 확인	하	2.70	③
2	선택형	그래프에서 좌극한·우극한 (합성 꼴)	$-x+1=t$로 놓으면 $x\to 0+$일 때 $t\to 1-$	중	2.70	③
3	선택형	x→-∞일 때 무리식의 극한	$x<0$이면 $\sqrt{x^2}=-x$	중	2.70	②
4	선택형	미분계수의 정의 변형	$f(1)$을 빼고 더해 두 극한으로 분리	하	2.70	⑤
5	선택형	극한 조건과 곱의 미분법	분모 $\to 0$이면 분자 $\to 0$, 극한값 = 미분계수	중	2.70	④
6	선택형	구간별 함수의 미분가능성	연속 + 좌우 미분계수 일치	중	2.70	⑤
7	선택형	함수의 극한의 성질 (참·거짓)	반례 찾기	상	3.30	②
8	선택형	∞/∞ 꼴 - 관계식 대입	$h(x)=2f(x)-g(x)$로 놓고 $g=2f-h$ 대입	중	3.30	④
9	선택형	극한 조건으로 다항함수 결정	$\frac{1}{x}=t$로 치환해 최고차항 결정	상	3.30	①
10	선택형	두 함수의 곱의 연속	$x=a$에서 좌극한·우극한·함숫값이 같아야 함	상	3.30	①
11	선택형	극한 조건과 미분계수 (곱의 미분)	분모 $\to 0\Rightarrow f(3)=g(3)$, 극한값 $=f'(3)-g'(3)$	상	3.90	③
12	선택형	연속 조건과 극한으로 다항함수 결정	$f(a)=0$이므로 $\frac{f(x)}{x-a}$는 다항식, 그 다항식 $=2x+4$	상	3.90	⑤
13	선택형	사잇값 정리 - 실근의 존재	모든 f에 대해 보장 $\Leftrightarrow h(1)h(2)<0$	상	3.90	④
14	선택형	접하도록 이어 붙이기 (미분가능성 활용)	$x=5$에서 함숫값·미분계수 일치	상	3.90	①
15	선택형	극한의 존재 조건으로 삼차함수의 근 결정	$f(\alpha)=0$이면 $f(2\alpha+1)=0\to$ 실근은 -1뿐	최상	4.50	③
16	선택형	절댓값 포함 구간별 함수의 미분가능성	꺾인 점 $2a-1$이 $x<a$ 범위 밖 $\Rightarrow a\geq 1$, 왼쪽 기울기 -1	최상	4.50	②
17	서술형	접선의 방정식 (접점·기울기·곡선 밖의 점)	$f'(x)=3x^2-6$	중	6.00	(1) $y=6x-15$ (2) $y=-6x+1$ (3) $y=-3x+3$
18	서술형	연속 조건으로 미정계수 결정	분모 $\to 0\Rightarrow$ 분자 $\to 0$	중	5.00	$a=-6$, $b=5$
19	서술형	함수의 극한의 대소 관계 (샌드위치)	x 대신 $2x$를 넣고 x^2으로 나눈다	중	5.00	4
20	서술형	연속성과 미분가능성 조사	좌·우 미분계수 비교	중	7.00	(1) 연속 (2) 미분가능하지 않다
21	서술형	0/0 꼴 극한으로 미정계수 결정	분자 $\to 0\Rightarrow 2^n=128$	상	7.00	$n=7$, $\alpha=52$
22	서술형	교점의 좌표로 정의된 함수의 극한	$x^2=(t+2)(t-1)$	상	8.00	(1) $f(t)=\sqrt{(t+2)(t-1)}$, $g(t)=\sqrt{\frac{t+2}{t-1}}$ (2) 3
23	서술형	사잇값 정리·평균값 정리의 활용	$h(t)=f(t)-g(t)$의 부호 변화, 평균 속력 $=\frac{400}{2.5}=160$	중	8.00	(1) $f(0)=0$, $f(2.5)=400$, $g(0)=400$, $g(2.5)=0$ (2), (3) 풀이 참고

단원별 배점



난이도별 배점



시험 범위 Ⅰ. 함수의 극한과 연속 (함수의 극한, 연속), Ⅱ. 미분 (미분계수와 도함수, 접선의 방정식, 평균값 정리) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 함수의 극한과 연속 58.6점, 미분 41.4점

5지선다형 16문항(54점) + 서답형 7문항(46점). 정답지가 없어 모든 답은 직접 풀이로 정했다. 휴대폰 촬영본이라 기울어짐·필기가 많다. 2번 그래프는 펜 자국 때문에 matplotlib으로 다시 그렸다.

검토 메모 2번: ok (학생 표시 ①은 오답) / 10번: ok (학생 표시 ⑤는 오답) / 11번: ok (학생 표시 ②는 오답) / 13번: ok (학생 표시 ②는 오답) / 15번: ok (학생 표시 ④는 오답) / 16번: ok (학생 표시 ③은 오답) / 17번: (3)의 점은 필기에 가려 (1, 0)으로 판독 - 이때 접점이 정수로 깔끔히 나옴